

AMAZON CERTIFICADORA & ENGENHARIA NAVAL

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) CONFORMIDADE INTEGRADA ISO 9001:2015 & NORMAM

Demonstração estruturada de conformidade dos requisitos normativos da ABNT NBR ISO 9001:2015, governança digital, mitigação de riscos navais e travas compulsórias de competência técnica e controle de saídas não conformes.

NORMA DE REFERÊNCIA

ABNT NBR ISO 9001:2015

REGULAMENTAÇÃO NAVAL

NORMAM-201 / 202 / 211 (DPC)

FINALIDADE DO DOSSIÊ

Auditoria Externa (Inmetro/OCC)

STATUS DO SISTEMA

✓ 100% Homologado & Ativo



1. Perfil da Auditoria & Organismos Reguladores

Estrutura de Acreditação e Fiscalização Técnica do Setor Naval

Auditoria Oficial

Auditor Líder de Certificação (OCC / Inmetro)

Profissional vinculado a Organismo de Certificação Credenciado (OCC) acreditado pela **Cgcre/Inmetro** (ex: *Bureau Veritas, DNV, RINA, ABS, Lloyd's, Fundação Vanzolini*).

- Verificação do cumprimento das cláusulas 4 a 10 da **ISO 9001:2015**;
- Evidência objetiva de rastreabilidade cadastral e logs de alterações;
- Tratamento de RNCs com metodologia estruturada (5W2H) e eficácia.

Inspetor / Perito Naval (DPC / Capitania)

Perito oficial da **Autoridade Marítima Brasileira** (Diretoria de Portos e Costas - DPC / Capitania dos Portos) atuando no cumprimento legal naval.

- Cumprimento estrito das normas **NORMAM-201 e NORMAM-202**;
- Validade de credenciamentos de vistoriadores perante a Marinha do Brasil;
- Controle impeditivo de laudos e certificados em casos de retorno de A/S.

Objetivos Principais desta Apresentação de Auditoria

Requisito Normativo	Módulo ERP Correspondente	Mecanismo de Prova Objetiva	Status de Prontidão
ISO 7.2 (Competência)	Gestão de Usuários / Peritos	Trava sistêmica que impede agendamento se credencial estiver vencida	Conforme (Automático)
ISO 7.5 (Rastreabilidade)	Trilha de Auditoria Cadastral	Log detalhado Antes vs Depois com IP, usuário e justificativa obrigatória	Conforme (Auditável)
ISO 8.7 (Controle Não Conformes)	Retorno de A/S Capitania	Bloqueio de CSN e abertura compulsória de RNC e plano 5W2H	Conforme (Bloqueante)
ISO 6.1 (Gestão de Riscos)	Matriz de Riscos 5×5	Mapeamento regulatório naval e ações preventivas pré-cadastradas	Conforme (Monitorado)



2. Escopo & Política da Qualidade (ISO 4.3 & 5.2)

Declaração Estratégica da Alta Direção e Abrangência Certificada

Alta Direção

✓ Escopo de Fornecimento Certificado (ISO 4.3)

"Prestação de serviços de engenharia naval, vistorias técnicas a bordo de embarcações, perícias navais, cálculos de arqueação, borda-livre, estabilidade intacta e em avaria, elaboração de planos de segurança e emissão de documentação técnica perante a Autoridade Marítima Brasileira (DPC)."

⚓ 1. Rigor Normativo

Cumprimento integral das normas da Marinha (NORMAM-201/202) e padrões técnicos de engenharia naval.

🕒 2. Pontualidade

Garantia de prazos com lead time controlado em todas as etapas operacionais e entrega dos certificados.

🛡️ 3. Salvaguarda da Vida

Prioridade absoluta à segurança da navegação e prevenção de poluição hídrica na Amazônia.

📈 4. Melhoria Contínua

Tratamento rigoroso de RNCs com método 5W2H e capacitação técnica contínua do corpo técnico.

Disponibilização da Política: Acessível a todos os colaboradores e auditores no ERP na rota /sgq/manual1.

Aprovado pela Diretoria Geral em 01/01/2026



3. Macroprocesso Operacional em 6 Etapas (ISO 4.4)

Mapeamento da Cadeia de Valor e Integração Sistêmica Ponta a Ponta

↶ Fluxo de Valor

1

Comercial & Prontidão

Validação técnica prévia dos dados da embarcação (ISO 8.2) antes da proposta.

2

Agendamento & Trava

Checagem de credencial da Marinha e conselho do vistoriador (ISO 7.2).

3

Vistoria a Bordo

Inspeção in loco, fotos probatórias, checklist de segurança e plano de amarração.

4

Emissão & ART/TRT

Cálculo de estabilidade, memorial, anotação de responsabilidade técnica e CSN.

5

Faturamento

Cobrança, recibos de honorários e rastreamento fiscal vinculado ao serviço.

6

Pós-Venda & Ouvidoria

Pesquisa de satisfação no Portal do Cliente e apuração de NPS (ISO 9.1.2).



Entradas e Saídas Controladas

Cada transição de etapa depende de dados validados pelo banco de dados MySQL e regras PHP em `includes/sgq.php`. Não existem laudos aprovados sem vínculo direto com uma ordem de vistoria executada e vistoriador qualificado.



Portões de Qualidade (Quality Gates)

O sistema aplica travas automáticas que impedem o avanço do fluxo quando ocorrem pendências regulatórias (ex: se houver retorno de A/S na etapa 4, o laudo é bloqueado e é disparada uma RNC).



Probabilidade (P)

1 a 5

Rara (1) a Frequente (5)

Impacto (I)

1 a 5

Insignificante (1) a Catastrófico (5)

Severidade Calculada

P x I (1 a 25)

Baixo | Médio | Alto | Crítico

Matriz de Riscos Cadastrada no ERP (Tabela `sgq_matriz_riscos`)

Código	Risco Mapeado	P	I	Sev.	Ação Preventiva / Mitigação no Sistema
RSK-2026-001	Vistoria realizada com credencial Marinha/CREA vencidos	2	5	10 (ALTO)	Bloqueio automático no agendamento via <code>vistoriadorElegivelParaAgendamento</code> .
RSK-2026-002	Orçamento emitido para embarcação sem dados estruturais	3	3	9 (MÉDIO)	Trava de prontidão comercial (ISO 8.2) exigindo \$L, B, D, AB\$ e motor.
RSK-2026-003	Retorno de A/S pela Capitania por exigência pendente	2	5	10 (ALTO)	Bloqueio do laudo e abertura compulsória de RNC e plano 5W2H.
RSK-2026-004	Atraso na entrega do laudo ao cliente	3	3	9 (MÉDIO)	Monitoramento diário de Lead Time na tela de Indicadores SGQ.



5. Competência Técnica & Trava de Credenciais (ISO 7.2)

Barreira Tecnológica Antifalha Humana para Vistoriadores e Peritos Navais

Trava Bloqueante

O Risco Técnico Evitado

No setor naval, uma perícia realizada por profissional com credencial vencida na **Capitania dos Portos** ou registro suspenso no **CREA/CFT** é nula de pleno direito, gerando apreensão de embarcação e responsabilização civil/criminal.

Comportamento Sem o ERP: Falha humana no controle manual por planilhas resulta em agendamento indevido.

A Solução Implementada no Código

A função `vistoriadorElegivelParaAgendamento()` em `includes/sgq.php` intercepta qualquer tentativa de agendamento na API (`modules/agendamentos/actions.php`).

Comportamento Com o ERP: Resposta imediata HTTP 400 Bad Request impedindo salvar o agendamento no banco de dados.

Trecho da Regra de Negócio Compulsória (`includes/sgq.php`):

```
if (empty($u['credencial_marinha_validade']) || strtotime($u['credencial_marinha_validade']) < strtotime('today')) {  
    return ['elegivel' => false, 'motivo' => 'Credencial da Marinha vencida ou não informada'];  
}  
if (empty($u['registro_conselho_validade']) || strtotime($u['registro_conselho_validade']) < strtotime('today')) {  
    return ['elegivel' => false, 'motivo' => 'Registro no Conselho de Classe (CREA/CFT) vencido'];  
}
```



6. Informação Documentada & Auditoria Cadastral (ISO 7.5)

Rastreabilidade Completa com Snapshots Antes vs Depois

Imutabilidade

Autoria Identificada

ID, nome do operador autenticado e endereço IP de origem gravados de forma indelével.

Justificativa Obrigatória

Nenhuma alteração técnica em embarcação ou cliente pode ser salva sem motivo registrado.

Delta de Campos

Identificação exata de quais colunas foram modificadas na transação.

Visualizador Comparativo Implementado no ERP (/sgq/auditoria)

Exemplo de captura em tempo real gravada na tabela sgq_auditoria_cadastral:

← ESTADO ANTERIOR (Antes):

```
{
  "nome": "Balsa Rio Negro I",
  "comprimento_total": 45.20,
  "arqueacao_bruta": 210.00,
  "status": "PENDENTE_DOCUMENTACAO"
}
```

→ ESTADO POSTERIOR (Depois):

```
{
  "nome": "Balsa Rio Negro I",
  "comprimento_total": 46.80, ← Alterado
  "arqueacao_bruta": 224.50, ← Alterado
  "status": "HOMOLOGADA_COMERCIAL"
}
```



7. Saídas Não Conformes — Trava de Retorno A/S (ISO 8.7)

Tratamento de Pendências da Capitania dos Portos e Bloqueio de Certificados

 Bloqueio CSN

! O que é o Retorno A/S?

Ocorre quando a Capitania dos Portos / Autoridade Marítima aponta exigências técnicas impeditivas ou divergências estruturais que impedem a emissão definitiva do Certificado de Segurança da Navegação (CSN).

⚙️ Disparo Automático no Sistema

Ao acionar `encaminharRelatorioParaRetornoAS()`, o ERP não depende de intervenção humana para abrir a Não Conformidade. O disparo é instantâneo e compulsório.

☰ Sequência de Eventos do Bloqueio Automático

1. Bloqueio CSN

O laudo tem status alterado para RETORNO_AS e tem emissão travada no ERP.

2. Abertura RNC

Gera código oficial (ex: RNC-2026-0004) com severidade CRÍTICA.

3. Plano 5W2H

Gera plano de ação em `sgq_planos_acao` para nova vistoria in loco.

4. Alerta Gerencial

Dispara notificação para o Responsável Técnico e Gestor da Qualidade.



8. Indicadores da Qualidade & Satisfação (ISO 9.1 & 9.1.2)

Monitoramento Quantitativo, Desempenho e Ouvidoria no Portal do Cliente

KPIs Estratégicos

Taxa de Retrabalho Técnico

2.8%

Meta: Inferior a 5.0%

Vistorias com Retorno A/S / Total Realizado

Lead Time Médio Operacional

6.4 dias

Meta: ≤ 10 dias úteis

Do agendamento à entrega do laudo final

Satisfação do Cliente (CSAT)

94.2%

Meta: Superior a 90%

Avaliações captadas via Portal do Cliente

Integração com o Portal do Cliente (Módulo Ouvidoria)

Os clientes têm acesso direto ao canal de **Ouvidoria & Qualidade** (/portal/ouvidoria). Manifestações e reclamações são tipificadas e conectadas ao SGQ, gerando chamados auditáveis com prazo de resposta de até 48 horas úteis e apuração de causa raiz.



9. Não Conformidades & Ação Corretiva 5W2H (ISO 10.2)

Ciclo Fechado de Tratamento, Causa Raiz e Avaliação de Eficácia

Melhoria Contínua

O Ciclo de Vida da RNC no ERP

1. Registrada



2. Investigação (Causa Raiz)



3. Plano de Ação 5W2H



4. Implementada



5. Avaliada Eficaz (Fechada)

Metodologia 5W2H Estruturada no Banco de Dados (`sgq_planos_acao`)

Dimensão 5W2H	Conteúdo Cadastrado no ERP
O quê (What)	Ação de correção e ação preventiva contra reincidência.
Por quê (Why)	Causa raiz diagnosticada (Diagrama de Ishikawa ou 5 Porquês).
Quem (Who)	Responsável nomeado e qualificado pela execução técnica.
Onde (Where)	Embarcação, projeto ou setor operacional afetado.
Quando (When)	Prazo limite estipulado no cronograma.
Como (How)	Procedimento técnico operacional adotado.
Quanto Custa (How Much)	Custo financeiro orçado para mitigar o desvio.
Avaliação de Eficácia	Verificação obrigatória após 30 dias para constatar se houve reincidência.



10. Roteiro Prático de Demonstração ao Vivo

Sequência Recomendada para a Sessão Presencial com o Auditor

▶ Degustação Técnica

Passo	Tela no Sistema ERP	Ação / Evidência a ser Mostrada	Cláusula ISO
Passo 1	/sgq/manual Manual & Política SGQ	Apresentar a Política da Qualidade, o macroprocesso em 6 etapas e a matriz de correlação ISO.	ISO 4.3, 4.4, 5.2
Passo 2	/sgq/riscos Matriz de Riscos	Exibir a matriz 5x5 com os 5 riscos navais cadastrados e as ações de mitigação.	ISO 6.1
Passo 3	/agendamentos/novo Agendamento de Vistoria	Prova da Trava: Tentar selecionar vistoriador com credencial vencida e mostrar o bloqueio HTTP 400.	ISO 7.2 (Crucial)
Passo 4	/sgq/auditoria Auditoria Cadastral	Clicar em "Ver Comparativo" e mostrar o modal com o JSON Antes (Vermelho) vs Depois (Verde) .	ISO 7.5
Passo 5	/sgq/indicadores e /sgq/rnc Painel e Não Conformidades	Exibir taxas de retrabalho técnico, lead time, NPS e o plano 5W2H de uma RNC aberta.	ISO 9.1 & 10.2



11. Conclusão & Declaração de Prontidão para Certificação

Garantia de Conformidade e Atesto Técnico do SGQ

Sistema Pronto

✓ Resumo de Evidências Auditadas

- Manual da Qualidade e Política disponíveis e publicados no ERP;
- Matriz de Riscos 5×5 monitorada e ativa com 5 riscos navais mapeados;
- Travas impeditivas de competência técnica (Conselho e Marinha);
- Trilha de auditoria cadastral com rastreabilidade completa Antes vs Depois;
- Indicadores estratégicos calculados em tempo real (Retrabalho, Lead Time, CSAT);
- Tratamento de Não Conformidades baseado em metodologia estruturada 5W2H.

🛡 Parecer Conclusivo

O Sistema de Gestão da Qualidade da **Amazon Certificadora & Engenharia Naval** encontra-se plenamente alinhado às exigências da **ABNT NBR ISO 9001:2015** e às determinações da **Autoridade Marítima Brasileira (DPC)**, apresentando controles sistêmicos automatizados que minimizam a incidência de falhas humanas e asseguram a integridade dos serviços técnicos prestados.

✓ **STATUS GERAL: APTO PARA AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO**

Responsável Técnico / Engenharia Naval: Amazon Certificadora

Data da Emissão: Setembro / 2026

Versão do SGQ: 2026.1 (ERP Web Integrado)